Gemini Notebook

Deconstruyendo el plano estructural de Van Gogh

Caja 1

Estructura Rígida (Arquitectura)

Objetivo: Modelado paramétrico y ensamblaje.

Componentes: Estribos de piedra, tablero modular de madera y vigas basculantes.

Herramientas: Primitivas, Edit Mode avanzado, Pivot Points.

Caja 2

Elementos Orgánicos (Naturaleza)

Objetivo: Estilización Low Poly y esculpido controlado.

Componentes: Cipreses gemelos y micro-vegetación (maleza).

Herramientas: Extrusiones orgánicas, modificadores de deformación, pinceles Grab/Flatten.

Caja 3

Distribución Matemática (Entorno)

Objetivo: Población de la escena mediante automatización.

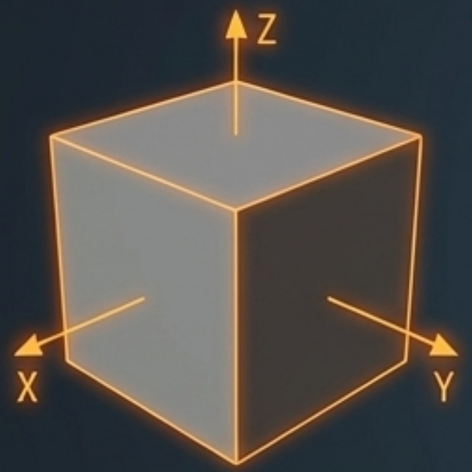
Componentes: Dispersión de hierba y variaciones asimétricas de los árboles.

Herramientas: Geometry Nodes, instanciación procedimental, aleatoriedad.

Gemini Notebook

Cimentación: Modelado en bloques de los estribos de piedra

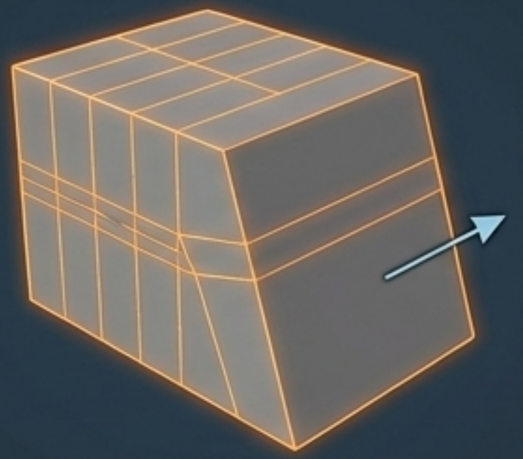
Paso 1: Bloque Base (Primitiva)



Generación a partir de un cubo.

Escalado en ejes individuales restringidos (S + X/Y/Z).

Paso 2: Extrusión y Topología

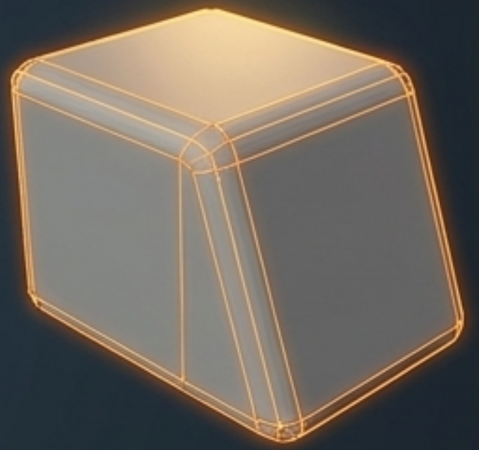


Subdivisión inicial (Loop Cut) para definir el edge flow.

Uso de Extrude (E) para proyectar muros.

Regla de Oro:
Mantener polígonos cuadrangulares (Quads) para cálculo limpio.

Paso 3: Biselado Estructural



Aplicación de Bevel (Ctrl+B) en aristas expuestas.

Suavizado matemático que imita el desgaste real de la mampostería.

Gemini Notebook

Ensamblaje modular del tablero y las barandillas

La Unidad Base (Malla Única)

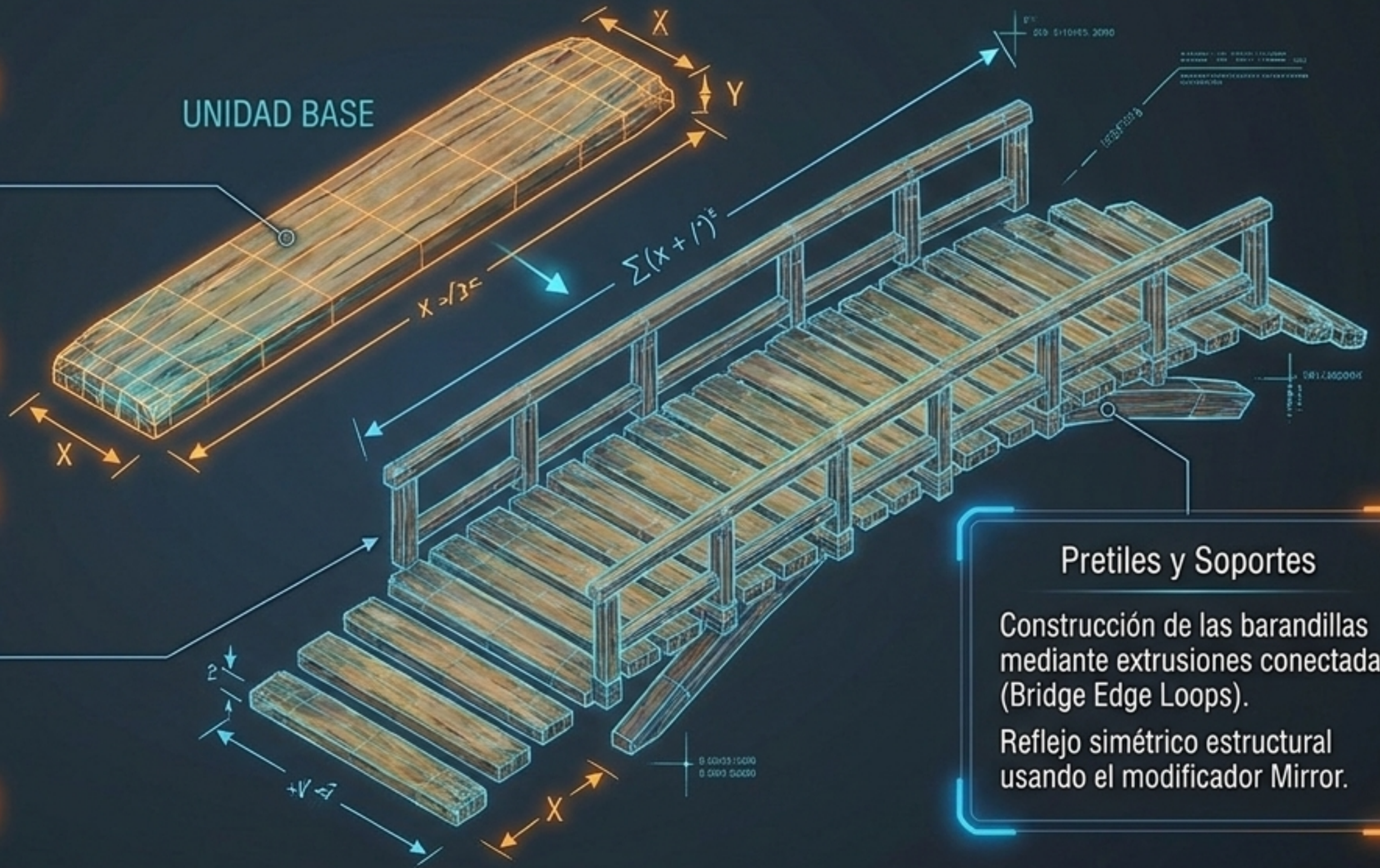
Modelado de una única tabla con Inset Faces (I) y extrusiones para generar desgaste en los extremos.

Definición estricta del origen del objeto.

Multiplicación Matemática

Uso del modificador Array para replicar la tabla a lo largo del eje X.

Ventaja: Edición no destructiva. Alterar los vértices de la tabla base actualiza toda la pasarela en tiempo real.



Pretiles y Soportes

Construcción de las barandillas mediante extrusiones conectadas (Bridge Edge Loops).

Reflejo simétrico estructural usando el modificador Mirror.

Gemini Notebook

Cinemática de la estructura levadiza

Concepto Clave: El Eje de Rotación

El Problema: Por defecto, un objeto rota sobre su centro geométrico (Median Point). Si rotamos las vigas desde ahí, el puente se desarmará en el aire.

La Solución: Reubicar matemáticamente el punto de pivote absoluto.

Pipeline de Configuración Mecánica

1. Posicionamiento: Usar Snapping (Shift+Tab) para fijar el 3D Cursor en el vértice exacto de la bisagra.
2. Definición del Pivote: Cambiar el Pivot Point global a 3D Cursor.
3. Jerarquía (Parenting): Vincular tirantes y tablero a las vigas maestras (Ctrl+P). El movimiento de la viga padre dictará matemáticamente a los hijos.

Gemini Notebook

Naturaleza controlada: Esculpiendo cipreses estilizados

Fase 1: "El Cilindro Base"

Iniciamos con una primitiva cilíndrica de muy baja resolución. Reducción intencional de densidad para lograr el aspecto facetado y estilizado del Low Poly.

Fase 2: "Extrusiones Escalonadas"

Selección de la cara superior y uso repetido del combo Extrude (E) + Scale (S) para la silueta cónica característica.

Fase 3: "Rompiendo la Simetría (Sculpt Mode)"

Transición a Sculpt Mode. Uso moderado de herramientas Grab (G) para curvar el tronco y Flatten (Shift+T) para inyectar imperfección orgánica sin sumar caras.

Gemini Notebook

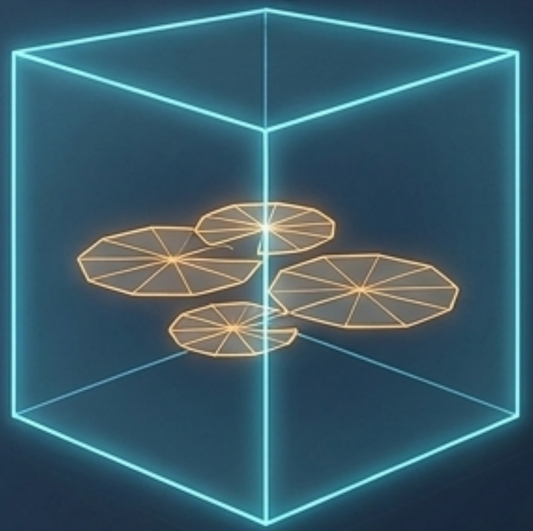
Micro-vegetación: Creación de Assets base

Asset Library

Asset 01: Hierba corta

Asset 02: Maleza alta

Asset 03: Hojas de loto



Diseño de Mallas Eficientes (Grass Tufts)

Técnica de Planos Cruzados: Dos polígonos simples (Quads) rotados e intersectados en un ángulo de 90 grados.

- Variación A: Hierba corta de ribera.
- Variación B: Maleza alta asimétrica.
- Variación C: Agrupación de hojas de loto planas.

Preparación Técnica para Instanciación

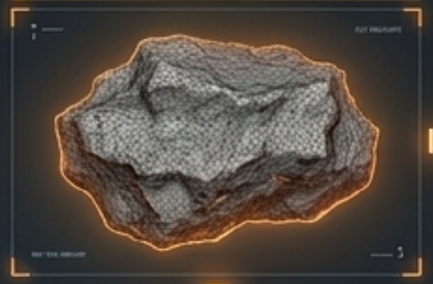
- Origen Exacto: Alineación estricta del origen del objeto en la base de la malla (el vértice preciso donde tocará el suelo).
- Horneado de Matriz: Aplicar todas las transformaciones de escala (Ctrl+A) para evitar errores y distorsiones catastróficas al multiplicar las mallas procedimentalmente.

Gemini Notebook

Engineer's Blueprint

El Pipeline No Destructivo: Pila de Modificadores

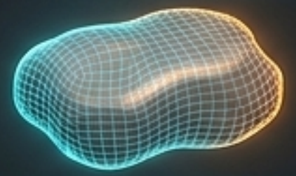
Entrada



Filtro 1: Decimate

Acción: Colapso algorítmico de vértices.
Resultado: Reduce el peso computacional eliminando topología innecesaria.

Filtro 2: Subdivision Surface

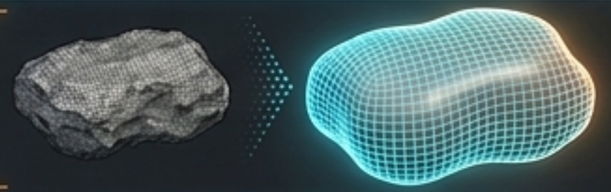


Acción: Multiplicación geométrica iterativa.
Resultado: Suaviza la silueta, añadiendo tensión estructural y curvatura.

Filtro 3: Bevel

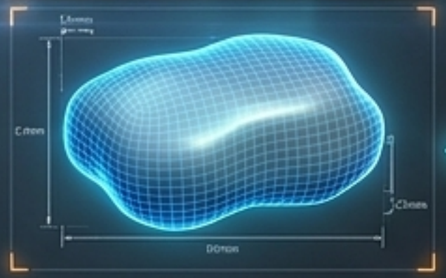
Acción: Achaflanado matemático de bordes.
Resultado: Genera reflejos especulares dinámicos en las aristas (Edge wear).

Filtro 4: Remesh



Acción: Reconstrucción volumétrica de vóxeles.
Resultado: Una topología cuadriculada, uniforme y limpia, lista para producción.

Salida



Malla optimizada y hermética (Manifold)

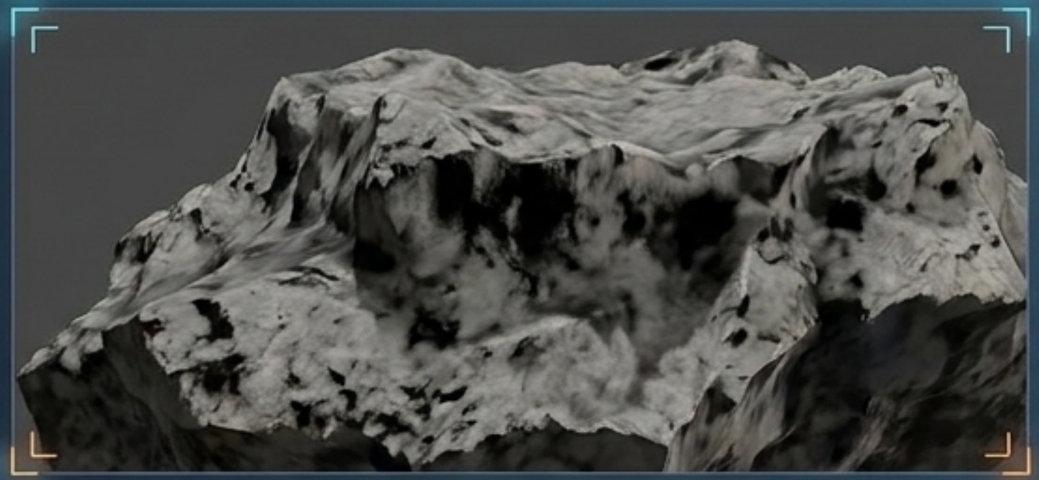
Gemini Notebook

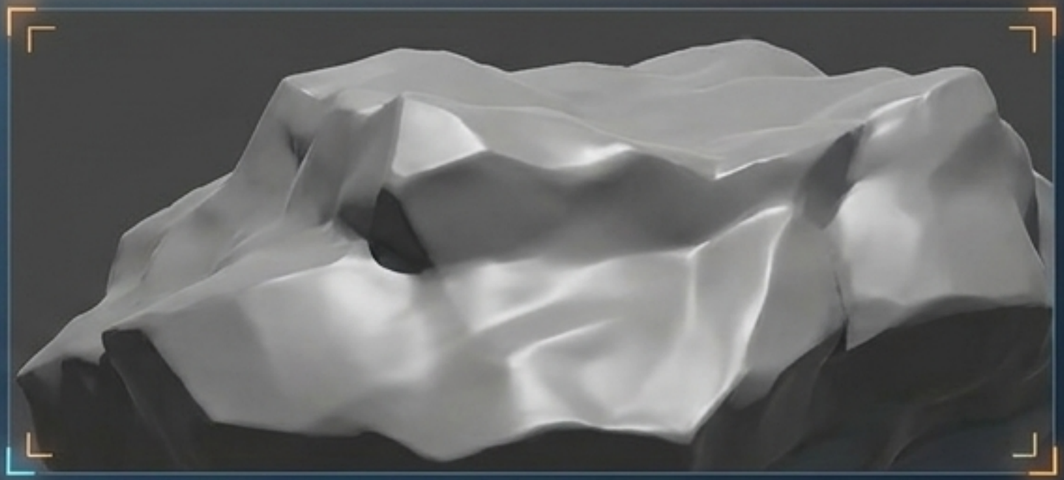
Impacto del control de densidad poligonal

Geometría Cruda (Sin Optimizar)

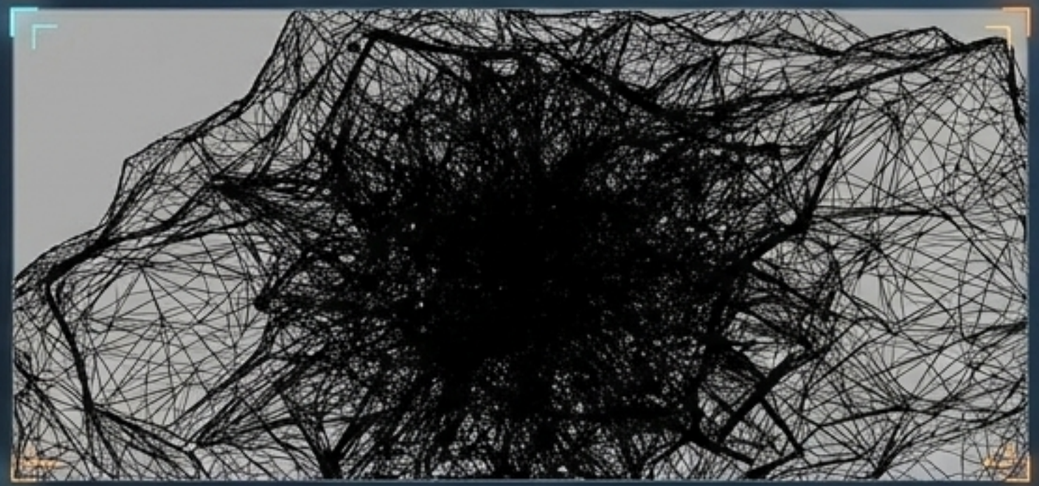
Geometría Redefinida (Modificadores Aplicados)

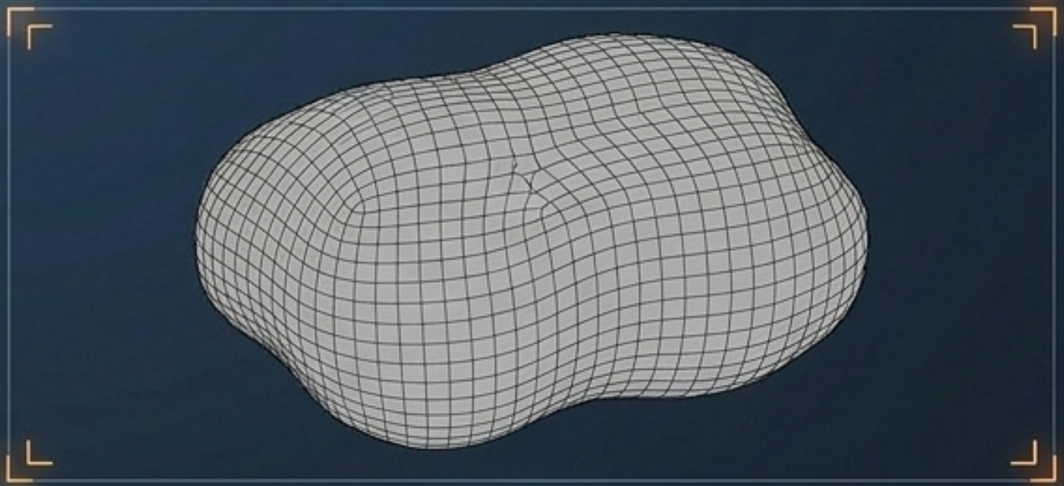
Estética Renderizada





Radiografía Topológica / Wireframe





Vértices: 154,200 | Caras: 308,000 (Pobre rendimiento en tiempo real)

Vértices: 4,100 | Caras: 8,150 (Altamente optimizado para interactividad)

Gemini Notebook

Engineer's Blueprint

Lógica procedimental: Distribución basada en Nodos

El Paradigma:

En lugar de ubicar vegetación a mano, abstraemos la superficie del terreno abstraemos la superficie del terreno convirtiéndola en una matriz de datos crudos.

La Operación:

El nodo 'Distribute Points on Faces' lee el área superficial de cada polígono y el área superficial de cada polígono y genera procedimentalmente unube de coordenadas computacionales.

El Control:

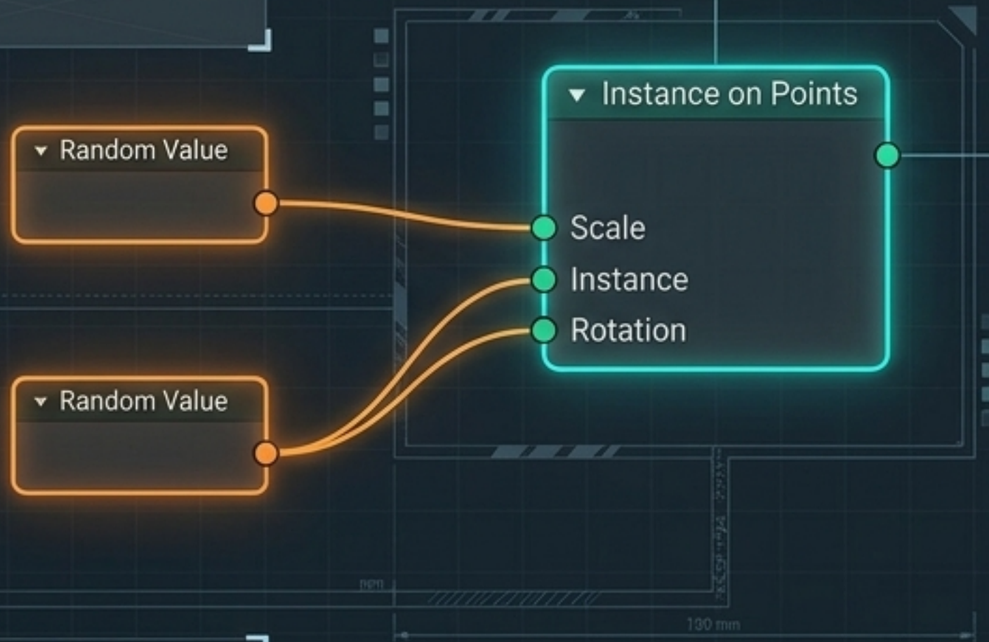
El algoritmo matemático 'Poisson Disk' asegura que los puntos no colisionen. Dicta un radio mínimo de exclusión, evitando físicamente que dos árboles crezcan uno dentro del otro.

Gemini Notebook

Añadiendo caos natural: Instanciación asimétrica

El Problema de la Perfección:

Una fila de cipreses generados procedimentalmente que lucen como clones perfectos y aburridos: todos miran exactamente en la misma dirección y tienen la misma altura matemática, como soldados de juguete idénticos.



La Solución Algoritmica:

Un pequeño bosque orgánico y vibrante, donde el ruido matemático ha surtido efecto; cada árbol está ligeramente ladeado en ángulos únicos y todos presentan alturas y escalas asimétricas.

Sustituyendo Datos por Geometría

El nodo 'Instance on Points' toma la nube matemática y materializa un ciprés en cada coordenada.

Inyección de Ruido Matemático

Conectando nodos 'Random Value' a las entradas de Escala y Rotación, rompemos la uniformidad del clon, garantizando que cada follaje ofrezca un perfil único a la cámara.

Gemini Notebook

Matriz de comandos del ingeniero 3D

Operación	Herramienta	Atajo	Regla Técnica
Transformaciones Espaciales			
Traslación / Rotación / Escala	Mover, Girar, Redimensionar	G R S	Bloquear en eje presionando X, Y, o Z.
Aplicar Matriz	Hornear Transformaciones	Ctrl + A	Fundamental y obligatorio antes de usar modificadores.
Edición de Topología			
Extrude	Generar volumen sólido	E	Seguir siempre perpendicularmente la normal de la cara.
Inset Faces	Geometría concéntrica	I	Vigilar y evitar el solapamiento de vértices cruzados.
Loop Cut	Cortar anillos de aristas	Ctrl + R	Usar rueda central del ratón para incrementar divisiones.
Bevel	Achaflanar aristas afiladas	Ctrl + B	Ajustar segmentos geométricos para controlar resolución.
Control de Datos			
Parenting	Vincular jerarquías relacionales	Ctrl + P	El objeto hijo hereda la matriz completa del padre.
Normales	Recalcular orientación de caras	Shift + N	Esencial para evitar errores de rebote de luz y render.

Gemini Notebook

Control de Calidad: Sanidad de la Geometría

Lista de Verificación de Producción

☑ Transformaciones a Cero (Ctrl+A)

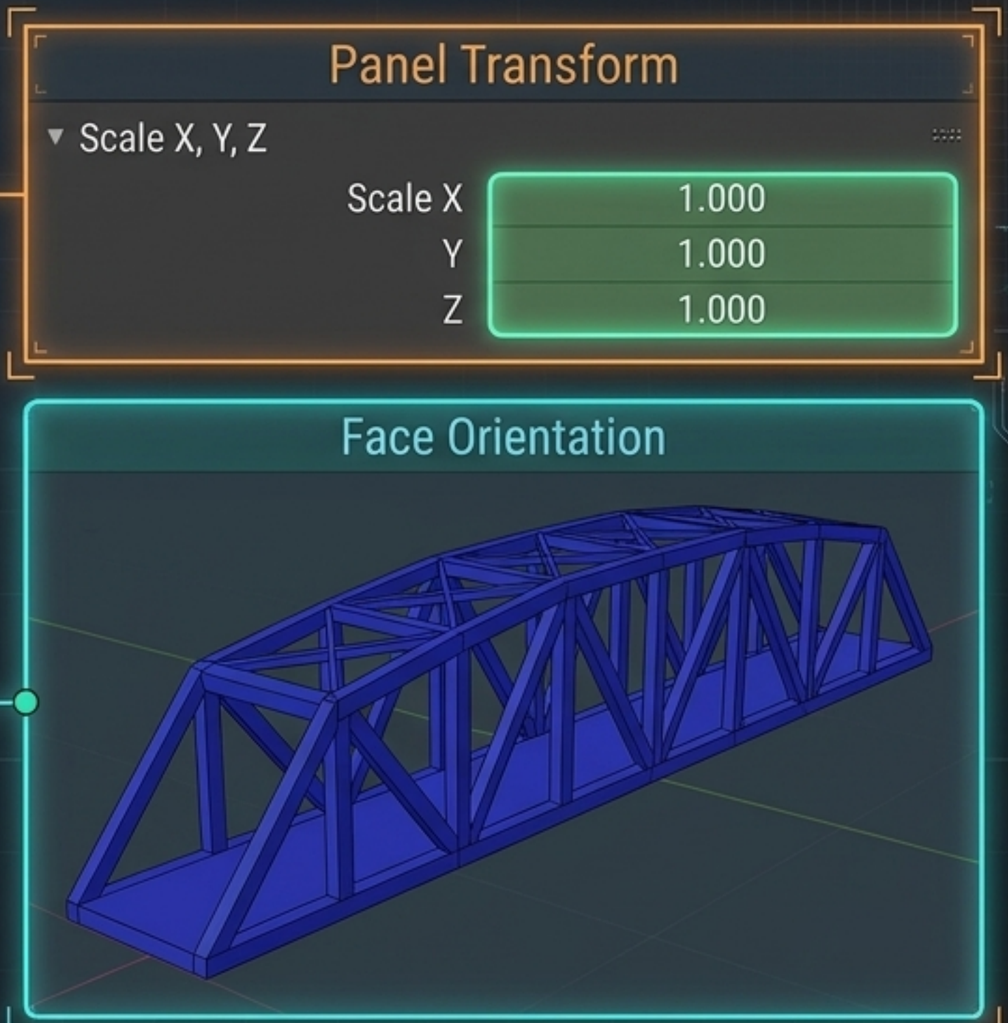
¿Están todas las escalas normalizadas en 1.000? Si una viga retiene escala 0.5, los modificadores geométricos como el bisel se deformarán matemáticamente.

☑ Topología Manifold

¿El volumen es completamente cerrado y hermético? Motores de tiempo real (Unity/Unreal) no toleran cálculos con mallas que tienen huecos poligonales no intencionados.

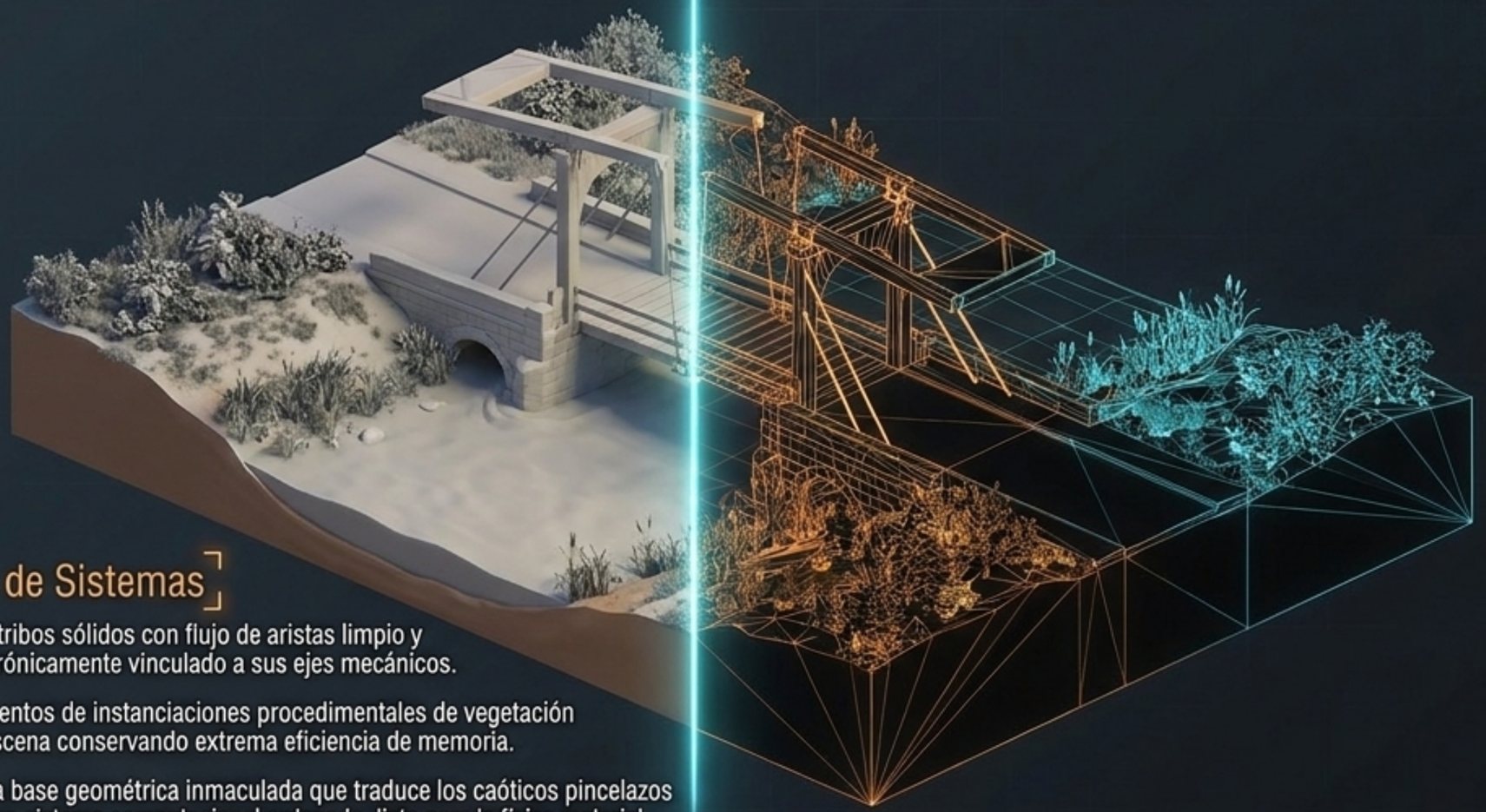
☑ Orientación de Normales (Shift+N)

¿Están todas las caras mirando hacia afuera (Color Azul)? Las normales invertidas causan que la física de la luz y las texturas PBR se procesen en negativo.



Gemini Notebook

Síntesis: El Entorno Digital Ensamblado



Integración de Sistemas

- La Estructura: Estribos sólidos con flujo de aristas limpio y un puente mecatrónicamente vinculado a sus ejes mecánicos.
- El Ecosistema: Cientos de instanciaciones procedimentales de vegetación que pueblan la escena conservando extrema eficiencia de memoria.
- El Resultado: Una base geométrica inmaculada que traduce los caóticos pincelazos de Van Gogh en un sistema computacional ordenado, listo para la fisica material.

Gemini Notebook

El lienzo digital está estructurado.
El plano de ingeniería es perfecto.

Geometría completada. Siguiente fase: Apariencia.

Próximos pasos en el Diplomado:

- Transición del modelado espacial a la física real de la luz.
- Mapeo de coordenadas UV, texturas y configuración técnica del modelo PBR (Principled BSDF).

Gemini Notebook